

Corrigé — Contrôle 2nde : Instructions conditionnelles

Exercice 1

1. a) Bagage de 20 kg : le poids est ≤ 23 kg, donc on paie le tarif fixe : **15,99 €**.

b) Bagage de 27 kg : le poids dépasse 23 kg de 4 kg, donc : $p = 15,99 + (27 - 23) \times 5,00 = 15,99 + 20,00 = \mathbf{35,99 \text{ €}}$.

2. Pour $b > 23$: $p = 15,99 + (b - 23) \times 5,00$ soit $p = 5b - 99,01$.

3. Programme complété :

```

1 b = int(input('nombre entier : '))
2 if b <= 23:
3     P = 15.99
4 else:
5     P = 15.99 + (b - 23) * 5.00
6 print(P)
```

Exercice 2

La partie est gagnée si une pièce vaut 0 (PILE) et l'autre 1 (FACE) — ou inversement. Cela revient à tester que $p1 + p2 == 1$ (la somme vaut 1 si et seulement si les deux valeurs sont différentes).

```

1 from random import randint
2 p1 = randint(0,1)
3 p2 = randint(0,1)
4 if p1 + p2 == 1:
5     print("Gagne")
6 else:
7     print("Perdu")
```

Exercice 3

1. $n = 9$: $9\%2 = 1 \neq 0 \rightarrow$ branche **else** $\rightarrow y = 3 \times 9 + 1 = \mathbf{28}$. Le programme affiche 28.

2. $n = 30$: $30\%2 = 0 \rightarrow$ branche **if** $\rightarrow y = 30//2 = \mathbf{15}$. Le programme affiche 15.

Exercice 4

La condition $b < 5$ or $b\%4 == 0$ est vraie si $b < 5$ ou si b est divisible par 4.

Billets gagnants ($b \in \{1, \dots, 40\}$) :

- $b < 5$: billets **1, 2, 3, 4**
- $b \% 4 == 0$ (multiples de 4 entre 1 et 40) : **4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40**

Le billet 4 appartient aux deux listes, on ne le compte qu'une fois.

Billets gagnants : 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 (13 billets gagnants sur 40).

Exercice 5

Indication de lecture : pour chaque programme, le résultat affiché est encadré, suivi de la trace.

```

1 a=10
2 if a<5:
3     a=20
4 elif a<100:
5     a=500
6 elif a<1000:
7     a=1
8 else:
9     a=0
10 print(a)

```

Affiche **500**

$a < 5$: faux ; $a < 100$: vrai $\rightarrow a = 500$

```

1 a=7
2 b=12
3 if a>5:
4     b=b-4
5 if b>=10:
6     b=b+1
7 print(b)

```

Affiche **8**

$a > 5$: vrai $\rightarrow b = 8$; $b \geq 10$: faux $\rightarrow b = 8$

```

1 a=3
2 b=6
3 if a>5 or b!=3:
4     b=4
5 else:
6     b=2
7 print(b)

```

Affiche **4**

$a > 5$: faux ; $b \neq 3$: vrai $\rightarrow b = 4$

```

1 a=2
2 b=5
3 if a>8:
4     b=10
5 elif a>6:
6     b=3
7 print(b)

```

Affiche **5**

$a > 8$: faux ; $a > 6$: faux $\rightarrow b$ inchangé = 5

Exercice 6 : Photocopies

Tranche 1 : $n \leq 10 \rightarrow \text{montant} = n \times 0,10$

Tranche 2 : $10 < n \leq 30 \rightarrow \text{montant} = 10 \times 0,10 + (n - 10) \times 0,09$

Tranche 3 : $n > 30 \rightarrow \text{montant} = 10 \times 0,10 + 20 \times 0,09 + (n - 30) \times 0,08$

```
1 n = int(input("Nombre de photocopies ?"))
2 if n <= 10:
3     montant = n * 0.10
4 elif n <= 30:
5     montant = 10 * 0.10 + (n - 10) * 0.09
6 else:
7     montant = 10 * 0.10 + 20 * 0.09 + (n - 30) * 0.08
8 print("Le montant est : " , round(montant, 2))
```

Exercice 7 : Les œufs

Si $\text{nb_oeufs} \% \text{taille_boite} == 0$: le nombre d'œufs est exactement divisible $\rightarrow \text{nb_boites} = \text{nb_oeufs} // \text{taille_boite}$.

Sinon : il faut une boîte supplémentaire pour les œufs restants $\rightarrow \text{nb_boites} = \text{nb_oeufs} // \text{taille_boite} + 1$.

```
1 nb_oeufs = int(input("Combien d'œufs a ranger ? "))
2 taille_boite = int(input("Taille des boites ? "))
3 if nb_oeufs % taille_boite == 0:
4     nb_boites = nb_oeufs // taille_boite
5 else:
6     nb_boites = nb_oeufs // taille_boite + 1
7 print("Il faudra", nb_boites, "boite(s) de", taille_boite, "pour ranger"
8       , nb_oeufs, "œuf(s).")
```